Hugo Marquerie 13/12/2025

Toda aplicación continua de un espacio topológico a un espacio de Hausdorff tiene gráfica cerrada

Lema 1. *Sean X, Y espacios topológicos, Y de Hausdorff y $f\colon X \longrightarrow Y$ continua*

$$\implies \mathcal{G}(f) \text{ es cerrado en } X \times Y \text{ con la topología producto.}$$

***Demostración*:** Sea $(x, y) \in X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$, entonces $y \neq f(x)$. Como Y es de Hausdorff, existen entornos abiertos $V_y \in \mathcal{V}(y)$ y $V_{f(x)} \in \mathcal{V}(f(x))$ tales que $V_y \cap V_{f(x)} = \varnothing$.

Como f es continua, $f^{-1}(V_{f(x)})$ es un entorno abierto de x. En particular, $\exists U_x \in \mathcal{V}(x)$ tal que $U_x \subset f^{-1}(V_{f(x)})$. Entonces, $U_x \times V_y$ es un entorno abierto de (x, y) en $X \times Y$.

Sin embargo, $f(U_x) \cap V_y \subset V_{f(x)} \cap V_y = \varnothing$, de modo que $\forall z \in U_x : f(z) \notin V_y$, es decir, $U_x \times V_y \subset X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$. Por tanto, $X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$ es abierto y, en consecuencia, $\mathcal{G}(f)$ es cerrado en $X \times Y$. ■

Referenciado en

- Teorema de la gráfica cerrada